DÍA | MES | AÑO

Parte E

E1: Algoritmo general en lenguaje natural

DIVISIÓN SINTÉTICA DE UN POLINOMIO

1. Inicio
2. Contar con el polinomio que dividiras → P(x) y con la raiz → r
3. Ordenar los exponentes de los polinomios de mayor a menor
4. Identificar todos los coeficientes que tiene el polinomio
5. Si falta un termino en el polinomio, se deja un espacio y se escribir un coeficiente igual a cero
6. Escribir el valor de la raiz a la izquierda de una linea vertical
7. Escribir solo los coeficientes del polinomio, en una fila horizontal, a la derecha de la linea ya hecha, ordenar de izquierda a derecha y respetar el orden de los exponentes
8. Bajar el primer coeficiente directamente a una fila interior de la linea horizontal, sin ninguna operación
9. Multiplicar el valor de la raiz por el ultimo numero escrito en el anterior paso
10. Escribir el resultado de la multiplicación debajo del siguiente coeficiente, en la fila de enmedio.
11. Sumar el coeficiente de esa columna con el resultado de la multiplicación y escribirla en la fila de hasta abajo
12. Repetir la multiplicación del valor de r por el último número ya obtenido en la fila inferior
13. Escribir cada nueva cifra debajo del siguiente coeficiente disponible
14. Sumar los numeros de cada columna y escribir los resultados en la fila interior
15. Repetir las multiplicaciones y sumas hasta llenar la última columna
16. El ultimo número de la fila inferior, identificarlo como el residuo de la división
17. Identificar los números anteriores al residuo como los nuevos coeficientes del nuevo polinomio Q(x).
18. Escribir el nuevo polinomio Q(x) utilizando los coeficientes obtenidos y comenzando con un exponente menor que el exponente maximo del polinomio original.
19. Determinar el grado del nuevo polinomio contando su mayor exponente con coeficiente distinto a Cero
20. Interpretar el residuo obtenido: si es cero, la división se considera exacta y r es una raiz del polinomio; si es diferente a cero, la division no es exacta.
21. Si se necesita reducir el grado del polinomo, utilizas el nuevo polinomio Q(x) con otra raiz
22. FIN

Norma

DIA | MES | AÑO

Entradas: $P(x)$
r

Proceso Paso 2 al paso 21

Salidas $Q(x)$
residuo de la división
grado del nuevo polinomio

E2 prueba de escritorio 1. Inicio

2. Polinomio $P(x) = x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$
Primera raiz $r = 3$
Segunda raiz $r = -2$

3. 1, 1, -11, -9, 18
4. No agregamos cero
5. Escribimos raiz

4		+1	+1	-11	-9	+18
	-3		+3	-12	+3	-18
		1	+4	-1	-6	0

6. Anadimos coeficientes
7. Bajamos coeficiente 1
8. Multiplicamos $(1)-3 = 3$
9. Sumamos $1+3 = 4$
10. Multiplicamos $(-3)\cdot 4 = -12$
11. Sumamos $-11 + 12 = 1$
12. Multiplicamos $(-3)1 = 3$
13. Sumamos $-9 + 3 = -6$
14. Multiplicamos $(-3)(-6) = -18$
15. Sumamos $-18 + 18 = 0$
16. Identificamos 0 como residuo
17. Tomamos los num. anteriores como coeficientes de $Q_1(x)$ $(1, 4, 1, -6)$

Norma

DÍA | MES | AÑO

18. Escribimos el nuevo polinomio
$Q_1(x) = x^3 + 4x^2 + x + 6$

19. Identificamos que el cociente es de grado 3

20. Como el residuo es 0, la division es exacta

21. Utilizamos $Q_1(x)$ para hacer la segunda división con $r^2 = -2$

22 Hacemos la segunda división sintetica con el mismo procedimiento:

$Q_1(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 \div -2 \rightarrow r^2$

	1	+4	+1	+6
-2		-2	-4	+6
	1	+2	-3	0

Cociente = $x^2 + x - 3$ → Grado 2

Residuo = 0 → Si es exacta

E3 Comprobación

$P(x) = x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$

$P(x) = (x-3)(x+2)(x^2+2x-3)$

$(x-3)(x+2) = x^2 + 2x - 3x - 6$

$= x^2 - x - 6$

$P(x) = (x^2 - x - 6)(x^2 + 2x - 3)$

$x^2(x^2 + 2x - 3) = x^4 + 2x^3 - 3x^2$

$-x(x^2 + 2x - 3) = -x^3 - 2x^2 + 3x$

$-6(x^2 + 2x - 3) = -6x^2 - 12x + 18$

$P(x) = x^4 + 2x^3 - 3x^2$
$\quad - x^3 - 2x^2 + 3x$
$\quad\quad - 6x^2 - 12x + 18$

$P(x) = x^4 + x^3 - 11x^2 - 9x + 18$

Norma